

Day 10

Data Pipeline & Observability

Lab Guideline

Created by Vo Tu Duc & Nguyễn Minh Triết
Ha Noi 08.06.2026 - @ Vin University

Tổng quan Codelab (Codelab Overview)

- Xây dựng hệ thống tự động hóa xử lý dữ liệu (ETL Pipeline).
- Tiếp cận tư duy "Dữ liệu là trung tâm" thông qua việc giám sát chất lượng dữ liệu (Data Observability).
- Chạy mô phỏng Stress Test với dữ liệu "Sạch" (Clean) vs Dữ liệu "Rác" (Garbage).
- Ghi lại kết quả thực nghiệm vào Report và nộp bài trên Github Classroom.

Global Checklist

- Kiểm tra email của mình đã nằm trong danh sách đăng ký của BTC. (Quan trọng vì bạn sẽ phải dùng email này để vào Classroom trong phần Setup Bài Lab)
- Kiểm tra tài khoản GitHub đã liên kết với Email đã đăng ký. (Nếu chưa có tài khoản Github, hãy tạo ngay)
- Đường truyền Internet ổn định để thực hiện Codelab.
- [Tham gia Discord để được hỗ trợ ngay qua link bên dưới.](#)

Local Checklist

- Trên máy đã cài đặt Git (Mở cmd chạy **git version** để kiểm tra)
- Trên máy đã cài đặt Python < 3.14 (Mở cmd chạy **python --version** để kiểm tra)
- Trên máy đã có IDE Visual Studio Code (VSCode).
- Đã cài đặt Extension GitHub Classroom trên VSCode.
- Đã đăng nhập vào GitHub trên VSCode

Tham gia Discord để được Hỗ trợ

Quét mã QR hoặc điền link:



<https://discord.gg/T9je5PJm>

Hướng dẫn Setup bài Lab

Bước 1

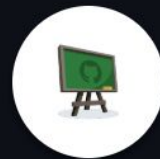
Quét mã để vào link Lab



<https://classroom.github.com/a/OddS7bj->

Bước 2

Đăng nhập vào github
(Đăng ký nếu chưa có)



Sign in to GitHub
to continue to GitHub Classroom

Username or email address

Password

[Forgot password?](#)

Sign in

or

 Continue with Google

 Continue with Apple

New to GitHub? [Create an account](#)

[Sign in with a passkey](#)

Join the classroom:

Day 10 - Data Pipeline

To join the GitHub Classroom for this course, please select yourself from the list below to associate your GitHub account with your school's identifier (i.e., your name, ID, or email).



Can't find your name? [Skip to the next step](#) →

Identifiers
email@example.com
mtriet

Bước 3

Chọn Skip to the next step



Bước 4

- Kiểm tra email gửi từ github-classroom (check cả Spam và Trash nếu chưa thấy)
- Nhấn view invitation và chọn Accept

GitHub



@github-classroom[bot] has invited you to collaborate on the
[GDGoC-FPTU/data-pipeline-observability-dinhhungng](#) repository

You can [accept or decline](#) this invitation. You can also head over to <https://github.com/GDGoC-FPTU/data-pipeline-observability-dinhhungng> to check out the repository or visit [@github-classroom\[bot\]](#) to learn a bit more about them.

This invitation will expire in 7 days.



[View invitation](#)

Note: This invitation was intended for dinhhung.gect@gmail.com. If you were not expecting this invitation, you can ignore this email. If @github-classroom[bot] is sending you too many emails, you can [block them or report abuse](#).

data-pipeline-observability-dinhhungng Public

forked from GDGoC-FPTU/day-10-data-pipeline-data-pipeline-observability-day10-lab-template

Watch 0 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

This branch is 4 commits ahead of GDGoC-FPTU/day-10-data-pipeline-data-pipeline-observability-day10-lab-template:main

Contribute Sync fork

github-classroom[bot]	GitHub Classroom Autograding Workflow	40b7673 · 1 hour ago	6 Commits
.github/workflows	GitHub Classroom Autograding Workflow	1 hour ago	
tests	Initial commit	7 hours ago	
.gitignore	Initial commit	7 hours ago	
README.md	add online IDE url	3 hours ago	
STUDENT_GUIDE.md	Initial commit	7 hours ago	
agent_simulation.py	Initial commit	7 hours ago	
experiment_report.md	Initial commit	7 hours ago	
generate_garbage.py	Initial commit	7 hours ago	

About

day-10-data-pipeline-data-pipeline-observability-day10-lab-template created by GitHub Classroom

- Readme
- Activity
- Custom properties
- 0 stars
- 0 watching
- 0 forks
- Report repository

Releases

No releases published

Create a new release

No packages published

Bước 5

Sau khi Accept thì đây là repo của bài Lab

 agent_simulation.py	Initial commit	7 hours ago
 experiment_report.md	Initial commit	7 hours ago
 generate_garbage.py	Initial commit	7 hours ago
 raw_data.json	Initial commit	7 hours ago
 solution.py	Initial commit	7 hours ago

No releases published
[Create a new release](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors

No contributors

Languages

● Python 100.0%

 README  

 Open in Visual Studio Code 

Day 10 Lab: Data Pipeline & Data Observability

Student Email: email@example.com Name: (Điền tên của bạn)

Mô tả

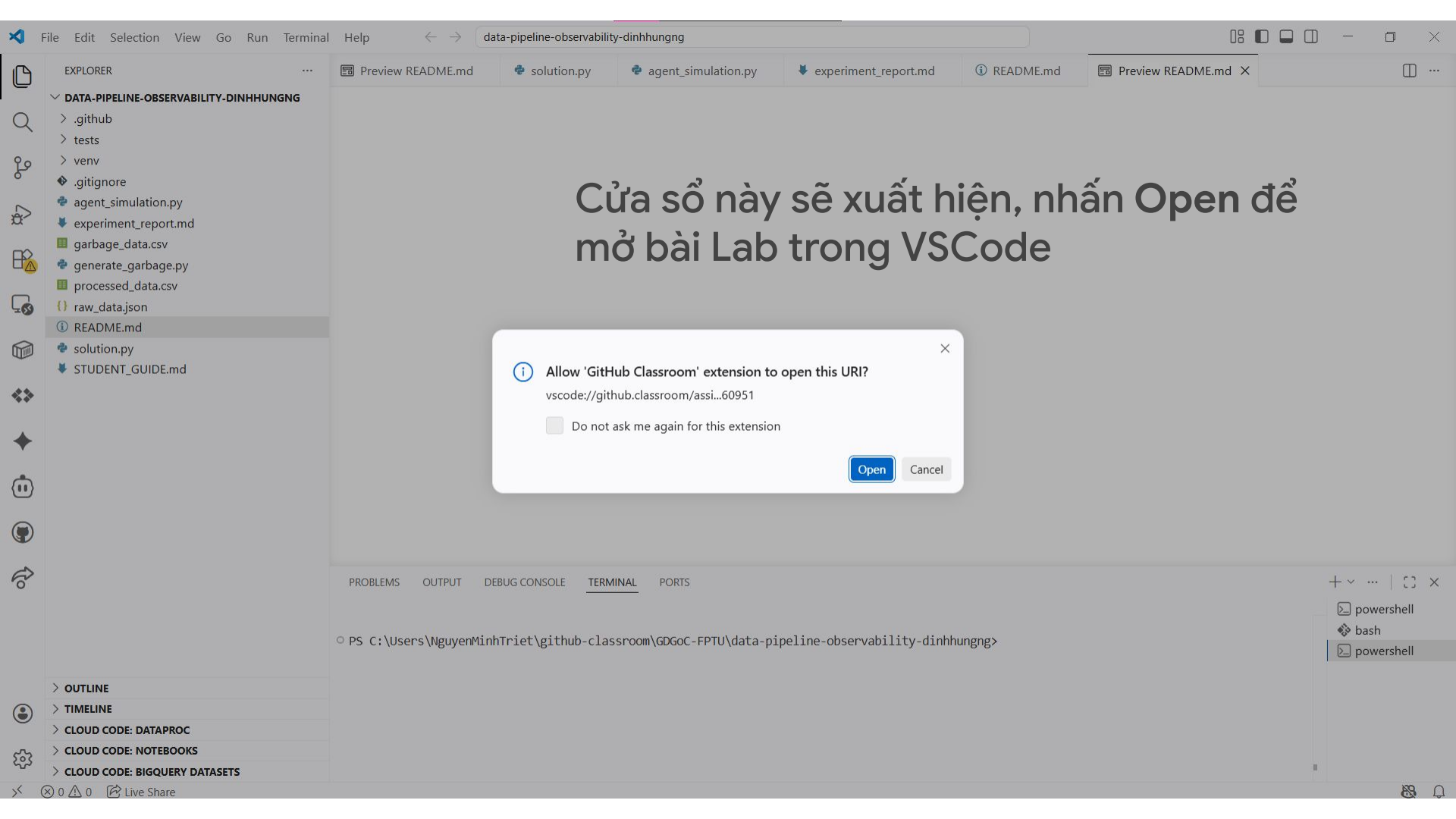
(Mô tả ngắn gọn bài lab và những gì bạn đã làm)

Cách chạy (How to Run)

Bước 6

Kéo xuống và chọn Open in Visual Studio Code.

(Lưu ý bước này bạn cần có VSCode trên máy tính của mình)



File Edit Selection View Go Run Terminal Help

data-pipeline-observability-dinhhungng

EXPLORER

DATA-PIPELINE-OBSERVABILITY-DINHUNGNG

> .github

> tests

> .gitignore

agent_simulation.py

experiment_report.md

generate_garbage.py

raw_data.json

README.md

solution.py

STUDENT_GUIDE.md

> OUTLINE

> TIMELINE

> CLOUD CODE: DATAPROC

> CLOUD CODE: NOTEBOOKS

> CLOUD CODE: BIGQUERY DATASETS

> ASSIGNMENT: DATA-PIPELINE-OBSERVABILITY

Group

Triet Nguyen Minh (Admin)

Tests

(No tests configured)

Welcome

Preview README.md

Tổng quan các Files:

Day 10 Lab: Data Pipeline & Data Observability

Student Email email@example.com Name: (Dien ten cua ban)

Mô tả

(Mô tả ngắn gọn bài lab và những gì bạn đã làm)

Cách chạy (How to Run)

Prerequisites

Chạy ETL Pipeline

Chạy Agent Simulation (Stress Test)

agent_simulation.py: File chạy mô phỏng stress test

experiment_report.md: Nơi các Bạn viết những thông tin thu thập được trong bài lab

generate_garbage.py: File tạo dữ liệu Rác

raw_data.json: File chứa data gốc

solution.py: File mà các bạn sẽ thực hành viết quy trình ETL Pipeline, tạo ra data được xử lý hoàn chỉnh

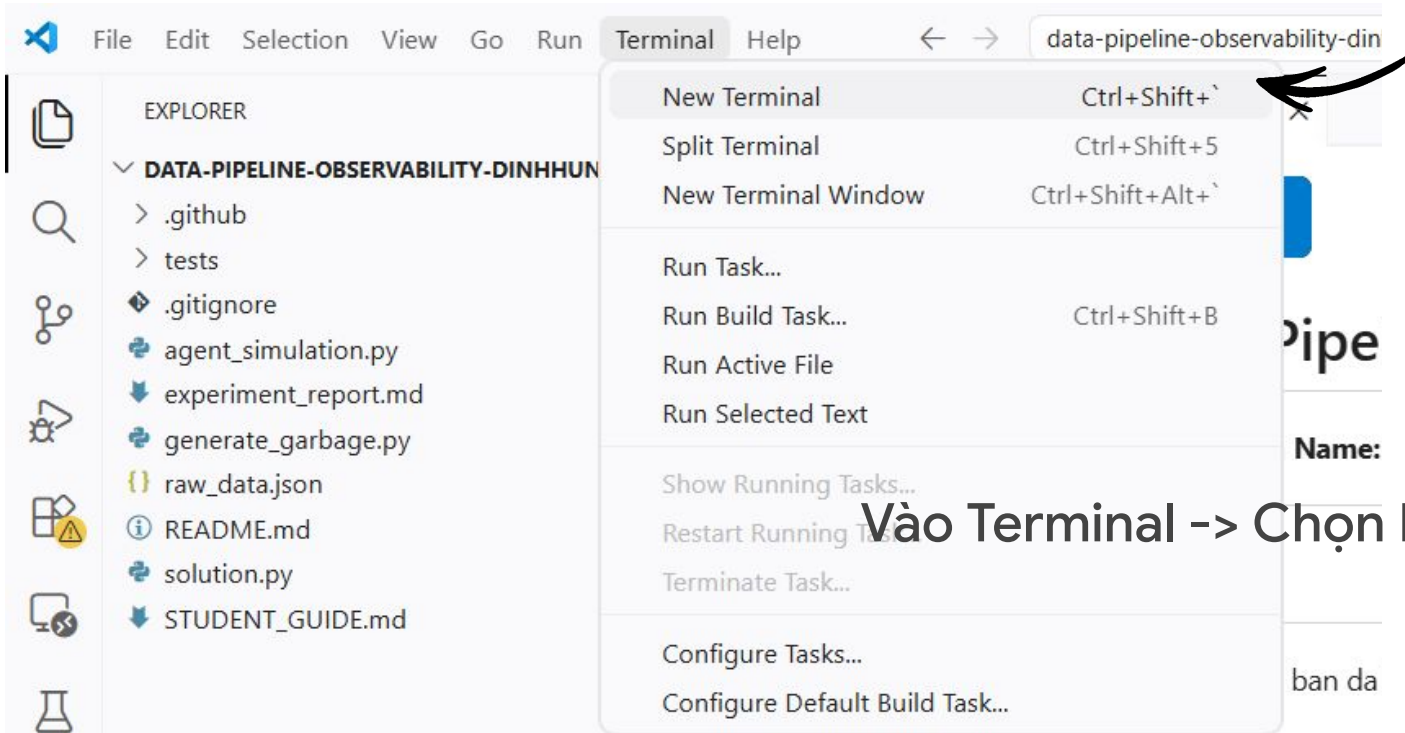
```
pip install pandas
```

```
python solution.py
```

```
# Mô tả cách bạn chạy thí nghiệm Clean vs Garbage data
```

< main 0 0 Live Share Cloud Code - No Project

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (1)



Vào Terminal -> Chọn New Terminal

Cách chạy (How to Run)

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (2)

Chạy ETL Pipeline

```
python solution.py
```

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

powershell

PS C:\Users\NguyenMinhTriet\github-classroom\GDGoC-FPTU\data-pipeline-observability-dinhhungng> █



Trong terminal, nhập các lệnh sau để cài đặt môi trường và thư viện

```
python -m venv venv  
.\venv\Scripts\activate  
pip install pandas pytest
```


Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (3)

Kết quả khi chạy thành công Terminal sẽ hiển thị như hình:

```
Installing collected packages: pytz, tzdata, typing-extensions, tomli, six, pygments, pluggy, packaging, numpy, iniconfig,
ateutil, exceptiongroup, pytest, pandas
Successfully installed colorama-0.4.6 exceptiongroup-1.3.1 iniconfig-2.3.0 numpy-2.2.6 packaging-26.0 pandas-2.3.3 pluggy-1
.0 pytest-9.0.3 python-dateutil-2.9.0.post0 pytz-2026.1.post1 six-1.17.0 tomli-2.4.1 typing-extensions-4.15.0 tzdata-2026.1

[notice] A new release of pip available: 22.3.1 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\NguyenMinhTriet\github-classroom\GDGoC-FPTU\data-pipeline-observability-dinhhungng> █
```

Khi đó chúng ta có thể chạy được các file Python ở các bước bên dưới
Lưu ý! Nếu không thể chạy các bước trên hoặc bị lỗi không ra kết quả như trên hãy liên hệ hỗ trợ ngay trên Discord!

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (4)

Trong file solution.py, lần lượt hoàn thành các Tasks

Thay thế toàn bộ code bên dưới để hoàn thành **Task 1**

Preview README.md

solution.py M X

solution.py > ...

```
33 def extract(file_path):
34     """
35     Task 1: Doc du lieu JSON tu file.
36
37     Goi y:
38     - Dung json.load() de doc file JSON
39     - Xu ly truong hop file khong ton tai (FileNotFoundError)
40
41     Returns:
42     | list: Danh sach cac records (dictionaries)
43     """
44
45
46
```



```
def extract(file_path):
    try:
        with open(file_path, 'r') as f:
            return json.load(f)
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: {file_path} not found.")
        return []
```

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (5)

Thay thế toàn bộ code bên dưới để
hoàn thành **Task 2**

Preview README.md

solution.py M X

solution.py > ...

```
46
47 def validate(data):
48     """
49     Task 2: Kiểm tra chất lượng dữ liệu.
50
51     Quy tắc validation:
52     - Price phải > 0 (loại bỏ giá âm hoặc bằng 0)
53     - Category không được rỗng
54
55     Gợi ý:
56     - Dùng record.get('price', 0) để lấy giá
57     - Dùng record.get('category') để kiểm tra category
58     - In ra số lượng record hợp lệ và không hợp lệ
59
60     Returns:
61     | list: Danh sách các records hợp lệ
62     """
63     valid_records = []
64     error_count = 0
65
66     # TODO: Lọc qua data, kiểm tra từng record
67     # Giữ lại record hợp lệ, đếm record lỗi
68
69     print(f"Validation complete. Valid: {len(valid_records)}, Errors: {error_count}")
70     return valid_records
```

```
def validate(data):
    valid_records = []
    dropped_records = []

    for record in data:
        # Check Price
        if record.get('price', 0) <= 0:
            dropped_records.append({"id": record.get('id'), "reason": "Price <= 0"})
            continue

        # Check Category
        if not record.get('category'):
            dropped_records.append({"id": record.get('id'), "reason": "Missing
Category"})
            continue

        valid_records.append(record)

    print(f"Validation summary: {len(valid_records)} kept, {len(dropped_records)}
dropped.")
    if dropped_records:
        print(f"Errors found: {dropped_records}")
    return valid_records
```

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (6)

Thay thế toàn bộ code bên dưới để

hoàn thành **Task 3**

Preview Jupyter Notebook

solution.py

solution.py > ...

```
73 def transform(data):
74     """
75     Task 3: Ap dụng business logic.
76
77     Yêu cầu:
78     - Tính discounted_price = price * 0.9 (giảm 10%)
79     - Chuẩn hóa category thành Title Case (ví dụ: "electronics" -> "Electronics")
80     - Thêm cột processed_at = timestamp hiện tại
81
82     Gọi ý:
83     - Dùng pd.DataFrame(data) để tạo DataFrame
84     - df['discounted_price'] = df['price'] * 0.9
85     - df['category'] = df['category'].str.title()
86     - df['processed_at'] = datetime.datetime.now().isoformat()
87
88     Returns:
89     pd.DataFrame: DataFrame đã được transform
90     """
91     # TODO: Tạo DataFrame và áp dụng transformations
92     pass
```

```
def transform(data):
    df = pd.DataFrame(data)

    # Logic 1: Discount
    df['discounted_price'] = df['price'] * 0.9

    # Logic 2: Formatting
    df['category'] = df['category'].str.title()

    # Logic 3: Metadata (Observability)
    df['processed_at'] = datetime.datetime.now().isoformat()

    return df
```

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (7)

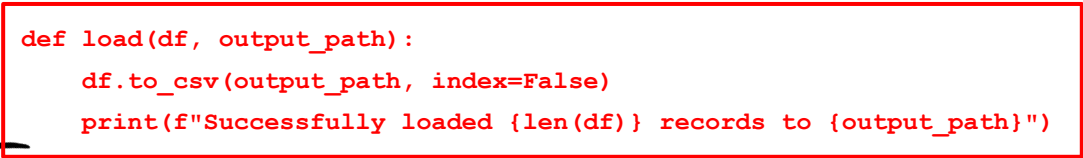
Thay thế toàn bộ code bên dưới để
hoàn thành **Task 4**

Preview README.md

solution.py M X

solution.py > ...

```
94
95 def load(df, output_path):
96     """
97     Task 4: Lưu DataFrame ra file CSV.
98
99     Gợi ý:
100     | - df.to_csv(output_path, index=False)
101     |
102     # TODO: Lưu DataFrame ra CSV
103     print(f"Data saved to {output_path}")
104
105
```



```
def load(df, output_path):
    df.to_csv(output_path, index=False)
    print(f"Successfully loaded {len(df)} records to {output_path}")
```

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (8)

Trong Terminal, gõ lệnh sau để test kết quả

Chạy ETL Pipeline

```
python solution.py
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

powershell

PS C:\Users\NguyenMinhTriet\github-classroom\GDGoC-FPTU\data-pipeline-observability-dinhhungng>

python solution.py

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (9)

Kết quả sẽ như hình:

```
ETL Pipeline Started...
=====
Validation summary: 3 kept, 2 dropped.
Errors found: [{'id': 3, 'reason': 'Price <= 0'}, {'id': 4, 'reason': 'Missing Category'}]
Successfully loaded 3 records to processed_data.csv

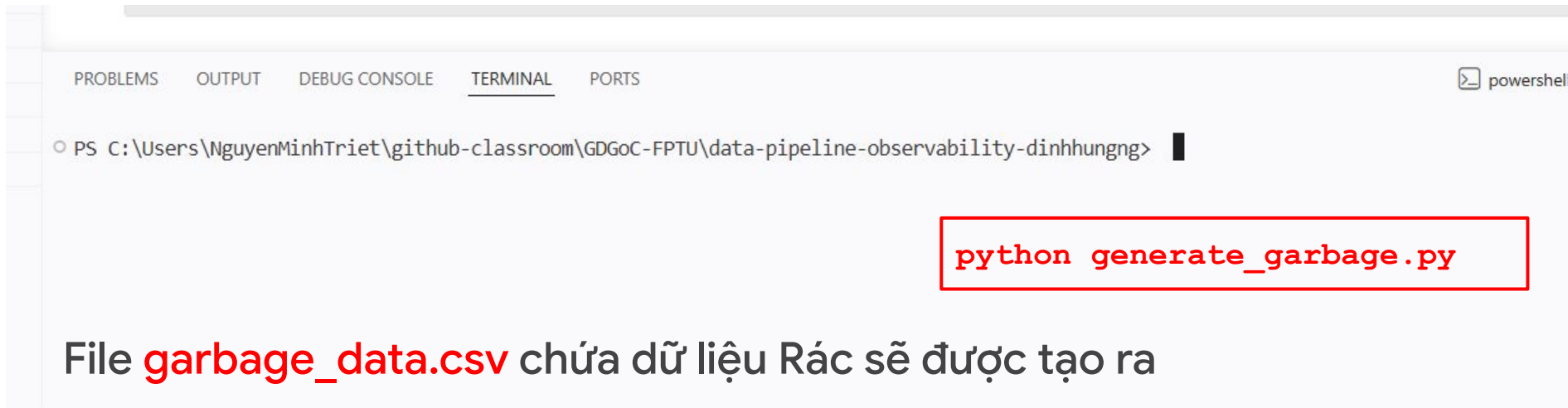
Pipeline completed! 3 records saved.
```

File **processed_data.csv** sẽ được tạo ra

Lưu ý! Nếu không thể chạy các bước trên hoặc bị lỗi hãy liên hệ hỗ trợ ngay trên Discord!

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (10)

Sau khi chạy xong thì nhập lệnh sau để tạo file **garbage_data.csv**



Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (11)

Nhập lệnh sau để Stress Test Agent trên hai bộ data

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

powershell

PS C:\Users\NguyenMinhTriet\github-classroom\GDGoC-FPTU\data-pipeline-observability-dinhhungng> █

python agent_simulation.py

Hướng dẫn hoàn thành bài Lab (12)

Kết quả Test sẽ như hình:

```
Testing with CLEAN data:  
Agent: Based on my data, the best choice is Laptop at $1200.  
  
Testing with GARBAGE data:  
Agent: Based on my data, the best choice is Nuclear Reactor at $999999.
```

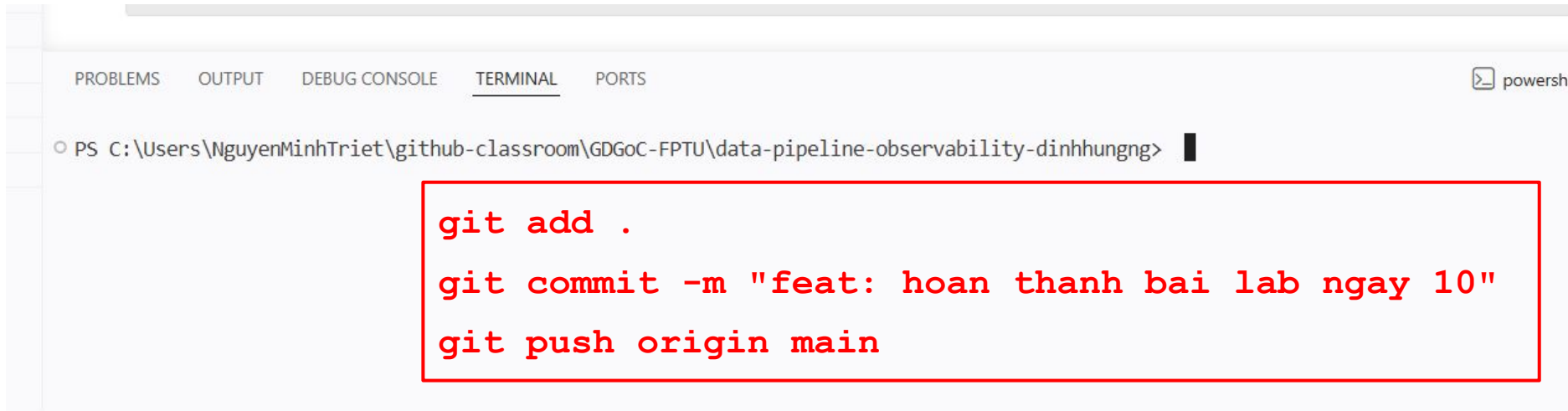
Khi đó điền các thông tin cần thiết vào file **experiment_report.md**

Cuối cùng thì hoàn thành file **README.md** để hoàn thành bài Lab

Lưu ý! Nếu không thể chạy các bước trên hoặc bị lỗi hãy liên hệ hỗ trợ ngay trên Discord!

Hướng dẫn nộp bài và xem Result (1)

Mở Terminal và nhập lệnh sau để nộp bài:



The image shows a screenshot of a Visual Studio Code terminal window. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, and PORTS. The TERMINAL tab is active. The prompt shows the current directory is C:\Users\NguyenMinhTriet\github-classroom\GDGoC-FPTU\data-pipeline-observability-dinhhungng. A red box highlights the following Git commands:

```
git add .  
git commit -m "feat: hoan thanh bai lab ngay 10"  
git push origin main
```

Lưu ý! Nếu quá trình này gặp lỗi, hãy liên hệ ngay trên Discord

Hướng dẫn nộp bài và xem Result (2)

GDGoC-FPTU / data-pipeline-observability-dinhhungng

Code Issues Pull requests **Actions** Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Actions New workflow

All workflows Filter workflow runs

Showing runs from all workflows

8 workflow runs

Workflow Event Status Branch Actor

✓ Merge branch 'main' of https://github.com/GDGoC-FPTU/data-pipe...	main	now	22s	...
Autograding Tests #8: Commit 576f933 pushed by dinhhungng				
🔄 GitHub Classroom Autograding Workflow	main	2 minutes ago	10s	...
Autograding Tests #7: Commit 0a2908d pushed by github-classroom bot				
✗ feat: hoan thanh bai lab ngay 10	main	4 minutes ago	24s	...
Autograding Tests #6: Commit f499e60 pushed by dinhhungng				
✗ feat: hoan thanh bai lab ngay 10	main	11 minutes ago	24s	...
Autograding Tests #5: Commit dc524ce pushed by dinhhungng				
🔄 GitHub Classroom Autograding Workflow	main	Today at 3:36 PM	1s	...
Autograding Tests #4: Commit 40b7673 pushed by github-classroom bot				
✗ GitHub Classroom Autograding Workflow	main	Today at 3:28 PM	Failure	...
Autograding Tests #3: Commit 74595ec pushed by github-classroom bot				

Trong màn hình github, vào Actions để xem điểm

Chọn run mới nhất để xem điểm

